上海交通大学《高等数学》

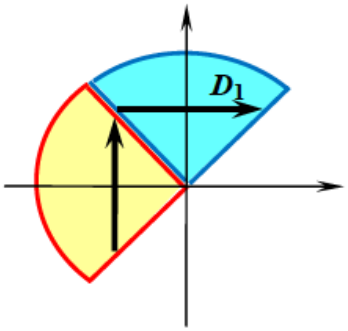
2006-2007 学年期末考试及答案

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 xoy 平面上区域 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\le 1, y\ge x\}$，$D_1$ 是 D 在第一象限的部分，则 $\iint\limits_D (xy^3+\sin^2 x\sin y)dxdy$ 等于 （　　）

（A） $2\iint\limits_{D_1}\sin^2 x\sin y dxdy$；　　（B） $2\iint\limits_{D_1} xy^3 dxdy$；

（C） $4\iint\limits_{D_1}(xy^3+\sin^2 x\sin y)dxdy$；　　（D） 0.



解　$\iint\limits_D (xy^3+\sin^2 x\sin y)dxdy$

$=\iint\limits_D xy^3 dxdy+\iint\limits_D \sin^2 x\sin y dxdy$

$=2\iint\limits_{D_1}\sin^2 x\sin y dxdy$

答案：A

2. 设 $\Omega=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\le 1\}$，则三重积分 $\iiint\limits_\Omega e^{|x|}dv=$ （　　）

（A） $\frac{\pi}{2}$；　　（B） π；　　（C） $\frac{3\pi}{2}$；　　（D） 2π.

解 1　$\iiint\limits_\Omega e^{|x|}dv>\iiint\limits_\Omega dv=\frac{4}{3}\pi$，排除答案 A、B；猜：C 或 D

$e^{|x|}:1\to 2.718$，　$\frac{3\pi}{2}/\frac{4\pi}{3}=1.125$，　$2\pi/\frac{4\pi}{3}=1.5$

答案：D

解 2　$\iiint\limits_\Omega e^{|x|}dv=\int_{-1}^{1}dx\iint\limits_{y^2+z^2\le 1-x^2} e^{|x|}dydz$

$=\int_{-1}^{1}\pi e^{|x|}(1-x^2)dx=2\pi\int_0^1 e^x(1-x^2)dx$

$=-2\pi+4\pi\int_0^1 xe^x dx$

$=-2\pi+4\pi e-4\pi(e-1)=2\pi$

答案：D

解 3　$\iiint\limits_\Omega e^{|x|}dv=\iiint\limits_\Omega e^{|z|}dv=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 e^{|\rho\cos\varphi|}\rho^2\sin\varphi d\rho$

$=2\pi\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 e^{|\rho\cos\varphi|}\rho^2\sin\varphi d\rho$

$$= 2\pi\int_0^1 d\rho[\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\rho\cos\varphi}\rho^2\sin\varphi d\varphi + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} e^{-\rho\cos\varphi}\rho^2\sin\varphi d\varphi]$$

$$= 2\pi\int_0^1 d\rho[-\rho e^{\rho\cos\varphi}\Big|_{\varphi=0}^{\varphi=\frac{\pi}{2}} + \rho e^{-\rho\cos\varphi}\Big|_{\varphi=\frac{\pi}{2}}^{\varphi=\pi}]$$

$$= 4\pi\int_0^1 \rho(e^{\rho}-1)d\rho = 2\pi$$

答案：D

3. 设 $\vec{F} = y\vec{i} + z\vec{j} + x\vec{k}$，则 $rot\ \vec{F} =$ （　　）

（A）$\vec{i}+\vec{j}+\vec{k}$；（B）$-(\vec{i}+\vec{j}+\vec{k})$；（C）$\vec{i}-\vec{j}+\vec{k}$；（D）$-\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}$.

解　$rot\ \vec{F} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = (-1,-1,-1)$

答案：B

4. 幂级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}x^n$ 在收敛域 $[-1,1)$ 上的和函数 $s(x) =$ （　　）

（A）$\ln(1-x)$；（B）$-\ln(1-x)$；（C）$-\frac{\ln(1-x)}{x}$；（D）$-x\ln(1-x)$.

解　$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}x^n = x\sum\limits_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n-1}x^{n-1} = x\int_0^x(\sum\limits_{n=2}^{\infty}x^{n-2})dx$

$$= x\int_0^x(\frac{1}{1-x})dx = -x\ln(1-x)$$

答案：D

5. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x < \frac{\pi}{2} \\ 5-\frac{4}{\pi}x, & \frac{\pi}{2} \le x \le \pi \end{cases}$ 展开成正弦级数，其和函数

$s(x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$，则 $s(-\frac{9\pi}{2}) =$ （　　）

（A）-1；　（B）-2；　（C）1；　（D）2.

解　$s(-\frac{9\pi}{2}) = s(-\frac{\pi}{2}) = -s(\frac{\pi}{2}) = -\frac{1+3}{2} = -2$

答案：B

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $u = z + \sqrt{x^2+y^2}$，则 $div(grad\ u) =$ _____.

解 $div(grad\ u)=div(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}},1)$

$$=(\frac{\sqrt{x^2+y^2}-x\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2})+(\frac{\sqrt{x^2+y^2}-y\cdot\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}{x^2+y^2})+0$$

$$=\frac{y^2+x^2}{(x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}=\underline{\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}}$$

7. 设 $f(x)$ 是连续函数，$F(t)=\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f(x^2+y^2+z^2)dv$，$F'(t)=$__.

解 $F(t)=2\pi\cdot 2\cdot\int_0^t f(\rho^2)\rho^2 d\rho$，$F'(t)=\underline{4\pi t^2 f\left(t^2\right)}$

8. 设 C 为曲线 $x=e^t\cos t, y=e^t\sin t, z=e^t$ 上对应于 t 从 0 变到 2 的这段弧，则曲线积分 $\int_C \frac{1}{x^2+y^2+z^2}ds=$_____.

解 该积分 $=\int_0^2 \frac{1}{2e^{2t}}\sqrt{e^{2t}(\cos t-\sin t)^2+e^{2t}(\sin t+\cos t)^2+e^{2t}}dt$

$$=\int_0^2 \frac{1}{2e^t}\sqrt{3}dt=\underline{\frac{\sqrt{3}}{2}\left(1-e^{-2}\right)}$$

9. 全微分方程 $(x+y-1)dx+(e^y+x)dy=0$ 的通解为_____.

解 1 $(x+y-1)dx+(e^y+x)dy=0$

$\Rightarrow$ $(x-1)dx+(ydx+xdy)+e^y dy=0$

$\Rightarrow$ $d(\frac{(x-1)^2}{2})+d(xy)+d(e^y)=0$

$\Rightarrow$ 通解：$\underline{\frac{(x-1)^2}{2}+xy+e^y=C}$

解 2 $u=\int_{(0,0)}^{(x,y)}(x+y-1)dx+(e^y+x)dy$

$=\int_0^x(x-1)dx+\int_0^y(e^y+x)dy$

$=\frac{(x-1)^2}{2}+xy+e^y-1$

$\Rightarrow$ 通解：$\underline{\frac{(x-1)^2}{2}+xy+e^y-1=C}$

10. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{\sqrt{(2n)!}}$ 的敛散性为_____.

解 $\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{\frac{(n+1)!}{\sqrt{(2n+2)!}}}{\frac{n!}{\sqrt{(2n)!}}}=\frac{n+1}{\sqrt{(2n+1)(2n+2)}}=\frac{1}{2}$，收敛

三、计算下列各题（第 1 小题 6 分，第 2 小题 8 分，共 14 分）

11. 设 z 是方程 $x+y-z=e^z$ 所确定的 x,y 的隐函数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

解 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{1}{-1-e^z}=\frac{1}{1+e^z}$，$\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{1}{-1-e^z}=\frac{1}{1+e^z}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=(\frac{1}{1+e^z})'_y=-\frac{(1+e^z)'_y}{(1+e^z)^2}=-\frac{e^z z_y}{(1+e^z)^2}=-\frac{e^z}{(1+e^z)^3}$$

12. 计算曲面 $z=y^2-x^2$ 夹在圆柱面 $x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2=9$ 之间部分的面积.

解 $\sqrt{1+\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2}=\sqrt{1+4x^2+4y^2}$，则所求面积

$$I=\iint\limits_{1\le x^2+y^2\le 9}\sqrt{1+4x^2+4y^2}\,dxdy$$

$$=\int_0^{2\pi}d\theta\int_1^3 r\sqrt{1+4r^2}\,dr$$

$$=2\pi\cdot\frac{1}{12}(1+4r^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_1^3=\frac{\pi}{6}(37^{\frac{3}{2}}-5^{\frac{3}{2}})$$

四、计算下列各题（每小题 10 分，共 30 分）

13. 计算曲线积分 $\int_C(x+e^{\sin y})dy-(y-\frac{1}{2})dx$，其中 C 是位于第一象限中的直线 $x+y=1$ 与位于第二象限中的圆弧 $x^2+y^2=1$ 构成的曲线，方向从 A(1,0) 经过 B(0,1)，再到 C(−1,0).

解 L： $y=0$，方向从 $(-1,0)$ 到 $(1,0)$， 并记 $C+L$ 所围区域为 D，则所求曲线积分

$$I=\oint_{C+L}-\int_L$$

$$=\iint_D 2dxdy-\int_{-1}^1\frac{1}{2}dx$$

$$=\frac{\pi}{2}+1-1=\frac{\pi}{2}$$

14. 试求参数λ，使当曲线C落在区域$D=\{(x,y)\mid y>0\}$时，曲线积分

$$\int_C \frac{x}{y}(x^2+y^2)^\lambda dx-\frac{x^2}{y^2}(x^2+y^2)^\lambda dy$$

与路径无关，并求

$$u(x,y)=\int_{(0,1)}^{(x,y)} \frac{x}{y}(x^2+y^2)^\lambda dx-\frac{x^2}{y^2}(x^2+y^2)^\lambda dy.$$

解 记$P=\frac{x}{y}\left(x^2+y^2\right)^\lambda$，$Q=-\frac{x^2}{y^2}\left(x^2+y^2\right)^\lambda$，则

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{2\lambda xy^2\left(x^2+y^2\right)^{\lambda-1}-x\left(x^2+y^2\right)^\lambda}{y^2}$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x}=-\frac{2x\left(x^2+y^2\right)^\lambda+2\lambda x^3\left(x^2+y^2\right)^{\lambda-1}}{y^2}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x} \quad\Rightarrow\quad 2\lambda xy^2+x(x^2+y^2)+2\lambda x^3=0$$

$$\Rightarrow \lambda=-\frac{1}{2}$$

解 1 $\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{x}{y\sqrt{x^2+y^2}} \quad\Rightarrow\quad u=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{y}+\varphi(y)$

$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{x^2}{y^2\sqrt{x^2+y^2}}$ 及 $u(0,1)=0 \quad\Rightarrow\quad u=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{y}-1$

解 2 $u(x,y)=\int_{(0,1)}^{(x,y)} \frac{x}{y\sqrt{x^2+y^2}}dx-\frac{x^2}{y^2\sqrt{x^2+y^2}}dy$

$$=\int_1^y 0dy+\int_0^x \frac{x}{y\sqrt{x^2+y^2}}dx$$

$$=\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{y}-1$$

15. 求$\iint_\Sigma 2xzdydz+yzdzdx-z^2dxdy$，其中$\Sigma$为

$z=\sqrt{x^2+y^2}$ **与** $z=\sqrt{8-x^2-y^2}$ **所围立体表面的外侧.**

解 记Σ所围立体为Ω，则

$$\iint_\Sigma 2xzdydz+yzdzdx-z^2dxdy=\iiint_\Omega zdxdydz$$

$$= \int_0^2 z dz \iint\limits_{x^2+y^2\le z^2} dxdy + \int_2^{2\sqrt{2}} z dz \iint\limits_{x^2+y^2\le 8-z^2} dxdy$$

$$= \int_0^2 z\cdot \pi z^2 dz + \int_2^{2\sqrt{2}} z\cdot \pi(8-z^2)dz = 8\pi$$

五、（本题 10 分）

16. 将函数 $f(x)=\dfrac{4x-3}{2x^2-3x-2}$ 展开为 $x-1$ 的幂级数.

解 $f(x)=\dfrac{4x-3}{(2x+1)(x-2)}=\dfrac{2}{2x+1}+\dfrac{1}{x-2}$

$$=\frac{2}{2(x-1)+3}+\frac{1}{(x-1)-1}$$

$$=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{2(x-1)}{3}}-\frac{1}{1-(x-1)}$$

$$=\frac{2}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{2}{3}\right)^n(x-1)^n-\sum_{n=0}^{\infty}(x-1)^n$$

$$=\sum_{n=0}^{\infty}\left[(-1)^n\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}-1\right](x-1)^n,\quad 0<x<2$$

六、（本题 8 分）

17. 设 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{(n!)^2}(x-1)^n$，求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}f^{(n)}(1)$.

解 $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(1)}{n!}(x-1)^n$

$f^{(k)}(1)=\dfrac{(-1)^k}{k!}$，$(k=0,1,2,\cdots)$

$$\sum_{n=0}^{\infty}f^{(n)}(1)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!}=e^{-1}$$

七、（本题 8 分）

18. 设 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内具有三阶连续导数，且 $f'''(0)\neq 0$，证明：级数

$$\sum_{n=1}^{\infty}\{n[f(\frac{1}{n})-f(-\frac{1}{n})]-2f'(0)\}$$

绝对收敛.

证明 $\lim\limits_{x\to 0}\left|\dfrac{\dfrac{f(x)-f(-x)}{x}-2f'(0)}{x^2}\right|$

$$= \left| \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(-x) - 2xf'(0)}{x^3} \right|$$

$$= \left| \lim_{x \to 0} \frac{f'(x) + f'(-x) - 2f'(0)}{3x^2} \right|$$

$$= \left| \lim_{x \to 0} \frac{f''(x) - f''(-x)}{6x} \right|$$

$$= \left| \lim_{x \to 0} \frac{f'''(x) + f'''(-x)}{6} \right| = \left| \frac{f'''(0)}{3} \right| > 0$$

$$\to \lim_{n \to \infty} \frac{\left| n\left[f\left(\frac{1}{n}\right) - f\left(-\frac{1}{n}\right) \right] - 2f'(0) \right|}{\frac{1}{n^2}} = \frac{|f'''(0)|}{3} > 0$$

故由级数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛，可知级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \{n[f(\frac{1}{n}) - f(-\frac{1}{n})] - 2f'(0)\}$$

绝对收敛.